

Virosis respiratorias graves: influenza, COVID-19, virus respiratorio sincicial y hantavirus

Cuándo tratar y con qué · Antivirales, corticoides y soporte · Aislamiento, notificación y prevención

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: A — Sección III (Infectología hospitalaria)

Glosario de siglas: VRS: virus respiratorio sincicial · SARS-CoV-2: coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave 2 · ANDV: virus Andes · SCPH: síndrome cardiopulmonar por hantavirus · SDRA: síndrome de distrés respiratorio agudo · ECMO: oxigenación por membrana extracorpórea · CNAF: cánula nasal de alto flujo · VNI: ventilación no invasiva · RT-PCR: reacción en cadena de la polimerasa con transcripción reversa · N95: respirador de partículas · PNI: Programa Nacional de Inmunizaciones · ISP: Instituto de Salud Pública de Chile · MINSAL: Ministerio de Salud de Chile.

Alcance y fuentes. Basado en la guía IDSA de influenza estacional (Uyeki, 2018), las guías vivas de manejo de COVID-19 (OMS, IDSA, NIH), los ensayos RECOVERY y REMAP-CAP, la literatura sobre VRS en el adulto, y la normativa chilena de vigilancia y manejo de hantavirus e influenza del MINSAL. **Las recomendaciones de COVID-19 y de vacunación cambian con frecuencia: verificar las guías vivas y el calendario del PNI vigentes.**

Índice

1. El enfrentamiento común
2. Influenza: cuándo sospecharla y a quién tratar
3. Influenza: diagnóstico
4. Influenza: tratamiento
5. Influenza: complicaciones
6. Influenza: prevención y profilaxis
7. COVID-19: evaluación de gravedad
8. COVID-19: tratamiento
9. Virus respiratorio sincicial en el adulto
10. Hantavirus: el síndrome cardiopulmonar
11. Hantavirus: diagnóstico y manejo
12. Aislamiento y notificación
13. Errores frecuentes
14. Perlas de alto rendimiento
15. Bibliografía esencial

1. El enfrentamiento común

Ante un adulto con cuadro respiratorio agudo grave en temporada viral, cinco preguntas ordenan la conducta:

1. **¿Cuál es el antecedente epidemiológico?** Temporada, contactos, brote institucional, **exposición rural o a roedores** (hantavirus), viaje. 2. **¿Qué gravedad tiene?** Saturación, frecuencia respiratoria, presión arterial, estado mental, lactato, imagen. 3. **¿Hay una virosis tratable?** Influenza y COVID-19 tienen antiviral; el tiempo importa. 4. **¿Hay coinfección o sobreinfección bacteriana?** La detección viral **no descarta** neumonía bacteriana. 5. **¿Qué aislamiento y qué notificación corresponden?**

2. Influenza: cuándo sospecharla y a quién tratar

Sospecha clínica: inicio brusco de fiebre, mialgias, cefalea, compromiso del estado general, tos y odinofagia, en temporada de circulación viral. En el adulto mayor y el inmunosuprimido la presentación puede ser atípica (sin fiebre, con descompensación de comorbilidad o confusión).

Grupos de riesgo de enfermedad grave: ≥ 65 años, **embarazo y puerperio hasta 2 semanas**, enfermedad pulmonar crónica (incluida asma), cardiopatía (excepto hipertensión aislada), diabetes, obesidad mórbida, enfermedad renal o hepática crónica, enfermedad neurológica que altere el manejo de secreciones, **inmunosupresión**, hemoglobinopatías, menores de 2 años, residentes de instituciones de larga estadía, y pueblos originarios en algunas definiciones.

A quién tratar — la regla operativa Iniciar antiviral empírico, sin esperar la confirmación, en: - Todo paciente **hospitalizado** con sospecha de influenza. - Todo paciente con **enfermedad grave, progresiva o complicada**. - Todo paciente de **grupo de riesgo**, aunque el cuadro sea ambulatorio.

Considerar en el paciente ambulatorio sano, dentro de las 48 horas, para acortar los síntomas.

3. Influenza: diagnóstico

Prueba	Rendimiento
RT-PCR (hisopado nasofaríngeo o aspirado)	Método de elección: alta sensibilidad y especificidad, distingue tipos y subtipos
Panel molecular respiratorio	Detecta influenza junto con otros virus
Prueba rápida antigénica	Especificidad alta pero sensibilidad 50-70 %: un resultado negativo NO descarta
Inmunofluorescencia	Sensibilidad intermedia
Cultivo y serología	Vigilancia y estudios epidemiológicos, no decisiones clínicas

En el paciente intubado o con neumonía grave, la muestra de vía aérea baja (aspirado o LBA) tiene mayor rendimiento que el hisopado nasofaríngeo, que puede negativizarse mientras el virus persiste en el pulmón.

4. Influenza: tratamiento

Inhibidores de neuraminidasa:

Fármaco	Dosis
Oseltamivir	75 mg VO cada 12 h por 5 días (ajustar en falla renal). En el paciente crítico o inmunosuprimido se han usado dosis mayores y duraciones más prolongadas, aunque la evidencia de superioridad de la dosis doble es limitada
Zanamivir inhalado	10 mg cada 12 h por 5 días. No usar en asma ni EPOC (broncoespasmo) ni en el paciente ventilado
Peramivir	600 mg IV en dosis única; alternativa cuando la vía oral no está disponible

Baloxavir marboxil: inhibidor de la endonucleasa, **dosis oral única**. Reduce más rápidamente la carga viral que el oseltamivir; su lugar en el paciente hospitalizado grave está menos establecido y se han descrito mutaciones de resistencia emergente durante el tratamiento.

Puntos clave:

- El beneficio es máximo dentro de las 48 horas del inicio de los síntomas, pero **en el paciente hospitalizado o grave se inicia igualmente después de ese plazo:** los estudios observacionales muestran reducción de mortalidad incluso con inicio tardío.
- **No esperar la confirmación** para tratar.
- Los **corticoides NO se recomiendan** en la influenza: se asocian a mayor mortalidad, sobreinfección y eliminación viral prolongada. Se usan sólo si hay otra indicación (exacerbación de asma o EPOC, shock refractario).
- **Antibióticos:** no de rutina, pero **con umbral bajo** si hay consolidación, elevación marcada de parámetros inflamatorios, deterioro tras una mejoría inicial, o shock.

5. Influenza: complicaciones

Complicación	Comentario
Neumonía viral primaria	Progresiva, con hipoxemia y SDRA
Neumonía bacteriana secundaria	Clásicamente tras una mejoría inicial ("curva bifásica"). Agentes: <i>S. pneumoniae</i> , <i>S. aureus</i> (incluido SAMR, con neumonía necrotizante, hemoptisis y leucopenia), <i>H. influenzae</i> , <i>S. pyogenes</i>
Descompensación de comorbilidades	Insuficiencia cardíaca, EPOC, asma, diabetes

Complicación	Comentario
Eventos cardiovasculares	Aumento documentado del riesgo de infarto agudo de miocardio en la semana siguiente
Miocarditis, miositis y rabdomiólisis	Especialmente en niños y jóvenes
Complicaciones neurológicas	Encefalitis, encefalopatía, síndrome de Guillain-Barré

6. Influenza: prevención y profilaxis

- **Vacunación anual** — la medida más eficaz. En Chile se administra en campaña anual a los grupos definidos por el **Programa Nacional de Inmunizaciones**: adultos mayores, embarazadas, personas con enfermedades crónicas, personal de salud, niños pequeños y otros grupos. **Verificar el calendario y las poblaciones objetivo vigentes.**
- **Profilaxis postexposición con oseltamivir 75 mg/día por 7-10 días**: se considera en contactos de alto riesgo no vacunados o vacunados hace menos de 2 semanas, y en **brotes en instituciones de larga estadía**, donde se indica a todos los residentes independientemente de su estado vacunal.
- **Medidas no farmacológicas**: higiene de manos, etiqueta de la tos, mascarilla, ventilación, aislamiento del caso.

7. COVID-19: evaluación de gravedad

Categoría	Definición
Leve	Sin hipoxemia ni compromiso pulmonar significativo
Moderada	Compromiso pulmonar, saturación ≥ 94 % ambiental
Grave	Saturación < 94 % ambiental , $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 300$, frecuencia respiratoria > 30 , o infiltrados > 50 %
Crítica	Insuficiencia respiratoria con requerimiento de ventilación, shock o falla multiorgánica

Factores de riesgo de progresión: edad avanzada, **inmunosupresión**, obesidad, diabetes, enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar y cardiovascular crónica, embarazo, **ausencia de vacunación o esquema desactualizado**.

8. COVID-19: tratamiento

Las recomendaciones son dinámicas y dependen de las variantes circulantes y de la disponibilidad local. Lo que sigue es el marco conceptual; verificar siempre las guías vivas vigentes.

Fase	Intervención
Enfermedad temprana, ambulatoria, con riesgo de progresión	Antiviral precoz , dentro de los primeros 5 días de síntomas: nirmatrelvir-ritonavir (revisar exhaustivamente las interacciones , que son numerosas y clínicamente relevantes) o remdesivir en pauta ambulatoria de 3 días
Hospitalizado con requerimiento de oxígeno	Dexametasona 6 mg/día por hasta 10 días — ensayo RECOVERY (<i>N Engl J Med</i> 2021), con reducción de mortalidad en pacientes con oxígeno o ventilación, y sin beneficio (posible daño) en quienes no requieren oxígeno
	Remdesivir en pacientes seleccionados con oxígeno de bajo flujo
Enfermedad grave con inflamación progresiva	Inmunomoduladores asociados al corticoide: tocilizumab (REMAP-CAP, RECOVERY) o baricitinib
Soporte	Oxigenoterapia escalonada (CNAF , VNI), posición prono , ventilación protectora, profilaxis de tromboembolismo (con anticoagulación en dosis intermedia o terapéutica en subgrupos seleccionados, según protocolo)
Sin indicación	Antibióticos de rutina, ivermectina, hidroxiquina

Prevención: vacunación según el esquema vigente del PNI, con refuerzos en grupos de riesgo; ventilación de espacios; mascarilla en contextos de alta circulación y en la atención de salud.

9. Virus respiratorio sincial en el adulto

Durante años considerado un problema pediátrico, hoy se reconoce como **causa importante de hospitalización y muerte en el adulto mayor y en el inmunosuprimido**, con una carga de enfermedad comparable a la de la influenza en algunas cohortes.

- **Poblaciones de riesgo:** $\geq$ 60-65 años, **enfermedad pulmonar crónica**, insuficiencia cardíaca, **inmunosupresión** (especialmente receptores de trasplante de precusores hematopoyéticos y de pulmón), institucionalizados.
- **Clínica:** cuadro respiratorio alto que progresa a **bronquiolitis, exacerbación de EPOC o asma, o neumonía**; sibilancias más frecuentes que en influenza.
- **Diagnóstico:** RT-PCR o panel molecular respiratorio. Las pruebas antigénicas rinden mal en el adulto.
- **Tratamiento: fundamentalmente de soporte.** La **ribavirina** (inhalada, oral o endovenosa) se ha usado en receptores de trasplante hematopoyético y de pulmón con progresión a vía aérea baja, con evidencia de calidad limitada, alto costo y toxicidad; su indicación es especializada. **No hay antiviral de eficacia establecida para el adulto inmunocompetente.**
- **Prevención:** existen vacunas contra VRS aprobadas para adultos mayores, con eficacia demostrada frente a enfermedad de vía aérea baja. **Verificar la disponibilidad y las recomendaciones vigentes en Chile**, que están en evolución.
- **Control de infecciones:** transmisión por **contacto y gotitas**; los brotes intrahospitalarios y en instituciones de larga estadía son frecuentes y prevenibles con higiene de manos y precauciones adecuadas.

10. Hantavirus: el síndrome cardiopulmonar

En Chile el agente es el virus Andes (ANDV), cuyo reservorio es el roedor silvestre *Oligoryzomys longicaudatus* ("ratón de cola larga"). La transmisión ocurre por **inhalación de aerosoles de orina, heces o saliva del roedor**, y **el virus Andes es el único hantavirus con transmisión interhumana documentada**, descrita en contactos estrechos y en el ámbito familiar.

Es una enfermedad de notificación obligatoria inmediata y de alta letalidad.

Antecedente epidemiológico (en las **6 semanas previas**): actividad rural, camping, trabajo agrícola o forestal, **limpieza de recintos cerrados** (bodegas, cabañas, leñeras), contacto con roedores o sus deyecciones; predominio en regiones del centro-sur y estacionalidad de primavera-verano.

Fases clínicas:

Fase	Duración	Manifestaciones
Prodrómica	3-6 días	Fiebre, mialgias intensas, cefalea, síntomas gastrointestinales (náuseas, vómitos, dolor abdominal). Característicamente sin tos ni coriza , lo que la distingue de una virosis respiratoria común
Cardiopulmonar	Inicio brusco	Tos, disnea de rápida progresión, edema pulmonar no cardiogénico, hipotensión y shock cardiogénico con depresión miocárdica
Diurética		Poliuria y resolución, si el paciente sobrevive
Convalecencia	Semanas	Astenia prolongada

La tríada de laboratorio de alto rendimiento Trombocitopenia (el hallazgo más precoz y constante) + **hemoconcentración** (hematocrito elevado) + **inmunoblastos o linfocitos atípicos** en el frotis. Se agregan leucocitosis con desviación izquierda, LDH elevada, hipoalbuminemia, alteración de la función renal y de la coagulación.

Fiebre y mialgias intensas con trombocitopenia en una persona con antecedente rural obligan a pensar en hantavirus y a trasladar precozmente, antes de que se instale la fase cardiopulmonar.

11. Hantavirus: diagnóstico y manejo

Diagnóstico:

- **IgM específica por ELISA:** es el examen de elección; está prácticamente siempre positiva al momento de la aparición de los síntomas cardiopulmonares.
- **IgG específica:** se positiviza también de forma precoz.
- **RT-PCR** en sangre o coágulo: útil en fase precoz y para caracterización genómica.
- **Inmunohistoquímica** en tejido, incluido el estudio post mortem.
- **La confirmación corresponde al ISP**, con formulario y condiciones de envío específicos.

Manejo:

- **No existe tratamiento antiviral de eficacia demostrada.** La ribavirina no ha mostrado beneficio en el síndrome cardiopulmonar.
- **El tratamiento es de soporte, y la clave es la anticipación: traslado precoz a un centro con unidad de cuidados intensivos** antes del colapso hemodinámico.
- **Manejo hemodinámico cuidadoso: restricción relativa de volumen** (la fuga capilar pulmonar es masiva) y **uso precoz de inótrópos y vasopresores**; monitorización invasiva.
- **Ventilación protectora** en el SDRA.
- **La oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO)** ha mostrado utilidad en los casos más graves con shock refractario, en centros con experiencia, y forma parte de la estrategia nacional de manejo.
- **Notificación inmediata y seguimiento de contactos estrechos** por el riesgo de transmisión interhumana del virus Andes.
- **Verificar la Norma Técnica de Vigilancia y Manejo del Hantavirus del MINSAL vigente**, que define la definición de caso, el flujo de muestras, los criterios de traslado y el manejo de contactos.

Prevención: ventilar y desinfectar con solución clorada los recintos cerrados **antes** de entrar, no barrer en seco, almacenar alimentos y basura de forma inaccesible a roedores, acampar en lugares despejados, evitar el contacto con roedores vivos o muertos.

12. Aislamiento y notificación

Agente	Precauciones	Notificación
Influenza	Gotitas (± contacto), con aerosoles en procedimientos generadores. Mascarilla quirúrgica al paciente en traslado	Vigilancia centinela y de laboratorio; brotes institucionales se notifican
SARS-CoV-2	Gotitas y contacto, con aerosoles en procedimientos generadores	Según normativa vigente
VRS	Gotitas y contacto	Vigilancia; brotes institucionales
Hantavirus	Estándar, con precauciones de contacto y gotitas para el virus Andes por la transmisión interhumana documentada, especialmente en contactos estrechos y procedimientos	Notificación obligatoria INMEDIATA ; confirmación en el ISP; seguimiento de contactos

Verificar el decreto de enfermedades de notificación obligatoria vigente del MINSAL.

13. Errores frecuentes

- Descartar influenza por una prueba rápida antigénica negativa. - Esperar la confirmación para iniciar oseltamivir en un paciente grave o de riesgo. - No tratar por haber pasado las 48 horas en un paciente hospitalizado. - Usar corticoides en la influenza sin otra indicación. - Suspender el antibiótico en una neumonía grave sólo porque el panel viral fue positivo. - No sospechar neumonía bacteriana secundaria ante un deterioro tras la mejoría inicial. - Dar dexametasona en COVID-19 sin requerimiento de oxígeno. - No revisar las interacciones de nirmatrelvir-ritonavir, que son numerosas y graves. - Usar la PCR de SARS-CoV-2 como control de curación. - No preguntar por exposición rural o a roedores ante fiebre con trombocitopenia. - Sobrecargar de volumen a un paciente con síndrome cardiopulmonar por hantavirus. - No notificar el caso de hantavirus ni evaluar los contactos.

14. Perlas de alto rendimiento

- Una prueba rápida de influenza negativa no descarta influenza: la RT-PCR es el método de elección.
- En el hospitalizado o de riesgo, el oseltamivir se inicia empíricamente y también después de las 48 horas.
- Los corticoides no se usan en influenza; sí en COVID-19 con requerimiento de oxígeno (RECOVERY).
- Deterioro tras una mejoría inicial en influenza = neumonía bacteriana secundaria, sobre todo por neumococo y *S. aureus*.
- La influenza aumenta el riesgo de infarto en la semana siguiente.
- El VRS es una causa relevante de hospitalización en el adulto mayor, con vacunas ya disponibles; el tratamiento es de soporte.
- Hantavirus en Chile: virus Andes, ratón de cola larga, exposición rural en las 6 semanas previas.
- Prodrómico febril con mialgias, SIN tos ni coriza, más trombocitopenia, hemoconcentración e inmunoblastos = hantavirus hasta demostrar lo contrario.

- **En hantavirus: IgM diagnóstica, traslado precoz a unidad crítica, manejo restrictivo de volumen, inótropos precoces y ECMO en los casos refractarios.**
- **No hay antiviral eficaz para el hantavirus;** la ribavirina no ha demostrado beneficio.
- **El virus Andes tiene transmisión interhumana documentada:** notificación inmediata y seguimiento de contactos.
- **La vacunación anual contra influenza es la intervención preventiva de mayor impacto.**

15. Bibliografía esencial

- Uyeki TM, Bernstein HH, Bradley JS, et al. Clinical practice guidelines by the IDSA: 2018 update on diagnosis, treatment, chemoprophylaxis, and institutional outbreak management of seasonal influenza. *Clin Infect Dis*. 2019;68:e1-e47.
- RECOVERY Collaborative Group. Dexamethasone in hospitalized patients with COVID-19. *N Engl J Med*. 2021;384:693-704.
- REMAP-CAP Investigators. Interleukin-6 receptor antagonists in critically ill patients with COVID-19. *N Engl J Med*. 2021;384:1491-502.
- World Health Organization. Therapeutics and COVID-19: living guideline. Edición vigente.
- Falsey AR, Hennessey PA, Formica MA, et al. Respiratory syncytial virus infection in elderly and high-risk adults. *N Engl J Med*. 2005;352:1749-59.
- Papi A, Ison MG, Langley JM, et al. Respiratory syncytial virus prefusion F protein vaccine in older adults. *N Engl J Med*. 2023;388:595-608.
- Martinez VP, Bellomo C, San Juan J, et al. Person-to-person transmission of Andes virus. *Emerg Infect Dis*. 2005;11:1848-53.
- Vial PA, Valdivieso F, Mertz G, et al. Incubation period of hantavirus cardiopulmonary syndrome. *Emerg Infect Dis*. 2006;12:1271-3.
- Ministerio de Salud de Chile. Norma Técnica de Vigilancia y Manejo del Hantavirus; campañas de vacunación contra influenza del Programa Nacional de Inmunizaciones. Verificar versiones vigentes.